かけはしラボ　生徒用

操作説明書

谷に橋をかけて、車を安全にわたらせよう。部材を組んで、試験して、こわれたら直す。くり返すうちに「どんな形が強いか」「どこに力がかかるか」が見えてくるよ。

開き方

Chromebook のカメラで左の QR コードを読みとるか、ブラウザで **https://okarin-netizen.github.io/bridge-simulator/** を開く。

一度開いたことのある Chromebook なら、ネットにつながっていなくても使えるよ。

ステージを選ぶ

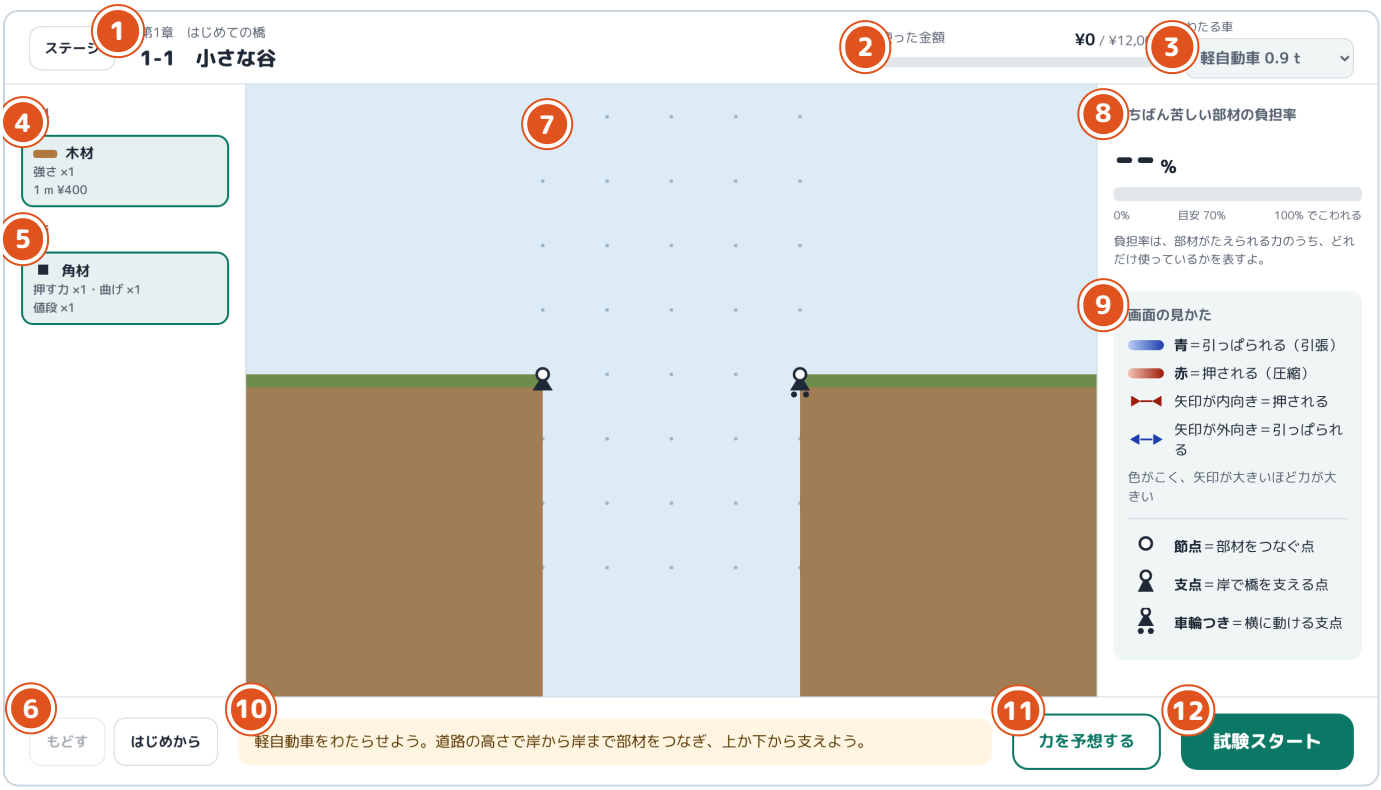


はじめに出る画面。どのステージから始めてもいい。わたれたステージには星がつく（星はその Chromebook に保存される）。

進め方

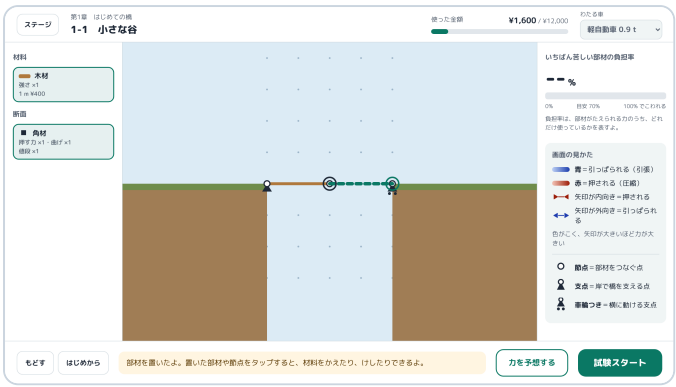
① 作る	材料と断面を選んで、点から点へなぞって部材を置く。
② 試験する	「試験スタート」で車を走らせる。部材の色と負担率を見る。
③ 直す	こわれたら理由を読んで、「橋を直す」で作り直す。
④ 振り返る	気づいたことを書いて、振り返りシートを保存する。

1　画面の見かた



1 **ステージ**	ステージ選択の画面にもどる。
2 **使った金額**	予算（右の数字）をこえるとメーターが赤くなる。
3 **わたる車**	ステージごとに決まっている（実験モードでは選べる）。
4 **材料**	木材・鋼材・アルミ合金から選ぶ。強さと値段がちがう。
5 **断面**	角材・パイプ・H形。押す力で曲がりにくいのはパイプ、曲げに強いのは H 形。
6 **もどす・はじめから**	ひとつ前にもどす（Ctrl + Z でも可）／最初の状態にもどす。
7 **作る場所**	点から点へなぞって部材を置く。置いた部材や点はタップして直す。
8 **負担率**	試験のとき、いちばん苦しい部材の負担率が出る。
9 **画面の見かた**	青＝引っぱられる、赤＝押される。節点・支点の印の意味も。
10 **ヒント**	ステージの目標や、次にすることが出る。
11 **力を予想する**	試験の前に、赤（押される）か青（引っぱられる）かを予想できる。
12 **試験スタート**	車を走らせて、橋がもつか試す。

2　橋を作る



点から点へなぞっているところ。

部材を置く

- 点に指（マウス）を置いて、つなぎたい点まで**なぞって**はなす。
- 部材のはしは、近くの点に自動でくっつく。
- 指でなぞると、指の上に丸い**ルーペ**が出て、指の下の点と部材の長さがわかる。

部材を置くときのきまり

- 橋は、**岸にある三角の印（支点）**につないで支える。車輪つきの支点は、横に動ける。
- 1 本の部材は **6 m まで**（点と点の間は 2 m）。長すぎると線が赤くなって置けない。
- 置けない場所（ステージによっては道路より上など）には、点を置けない。
- 同じ 2 点を 2 回つなぐことはできない。

材料と断面を選ぶ

部材を置く**前に**、左の「材料」と「断面」を選んでおく。置いたあとで変えたいときは、部材をタップして札でえらび直す（下の「置いた部材を直す」）。予算をこえると星が 1 つ減るので、上の「使った金額」を見ながら選ぼう。

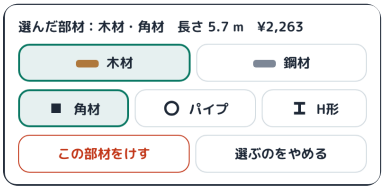


材料	とくちょう
木材	安い（1 m 400 円）。強さはふつう（×1）
鋼材（鉄）	とても強い（木材の ×12）が高い（1 m 2,500 円）
アルミ合金	強くて（木材の ×8）軽いが高い（1 m 2,000 円）

断面	画面での線と印	とくちょう
角材	細い線・■	いちばん安い。押されると曲がりやすい
パイプ	中が空いた太い線・○	少し高い。どの向きにも曲がりにくい
H形	もっと太い線・工	もっと高い。曲げに強いが、横に曲がりやすい

断面のボタンには、角材をもとにした曲がりにくさ（押す力・曲げ）と値段の倍率が出る。3 章からは、組み立て中の部材のそばに断面の印（■ ○ 工）の札が出る。

置いた部材を直す・やり直す

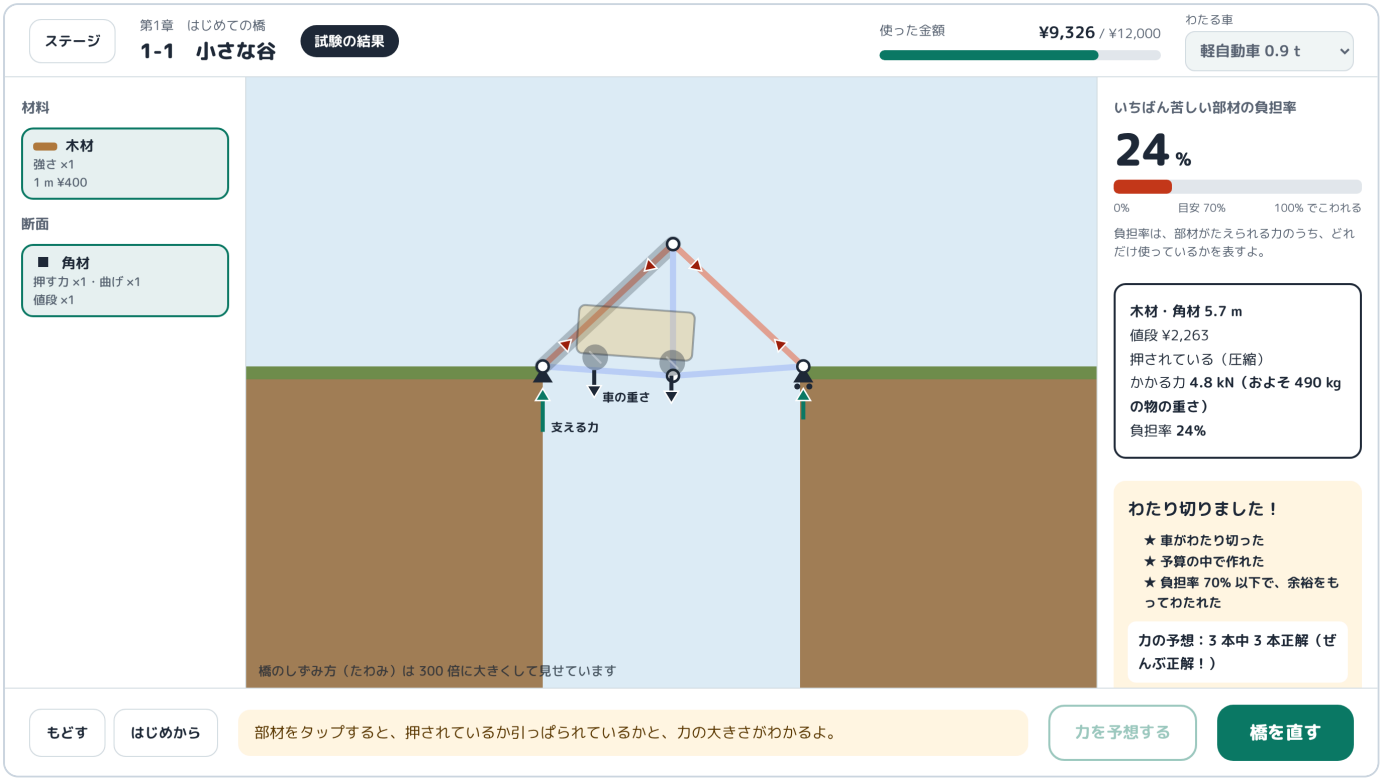


- 置いた**部材をタップ**すると左の札が出る。材料・断面をえらび直す、消すができる。
- **点をタップ**すると点ごと消せる（つながる部材も消える）。
- 何もない所をタップすると札が閉じる（Delete で消す、Esc で閉じる）。
- もどす ひとつ前にもどる（Ctrl + Z）　はじめから 最初の状態にもどる

3　試験する

試験スタート をおすと、車が左の岸から走り出す。最後までわたれば成功。終わったら、いちばん苦しかった瞬間の色が表示される。

試験中は、車の重さで橋がたわむ（しずむ）様子を、何十〜何百倍に大きくして見せている（倍率は左下）。



試験が終わったところ。部材の矢印で力の向き、黒と緑の矢印で車の重さと支える力がわかる。たわみは大きくして見せている（左下）。部材をタップすると、右に力の大きさ（kN と、およそ何 kg の物の重さか）と負担率が出る。

色の見かた

- **青**・矢印が**外向き**（◀—▶）＝引っぱられる（引張）
- **赤**・矢印が**内向き**（▶—◀）＝押される（圧縮）
- 色がこく、矢印が大きいほど、力が大きい。
- 黒い下向きの矢印＝**車の重さ**、緑の上向きの矢印＝岸が橋を**支える力**

負担率

部材がたえられる力のうち、どれだけ使っているかの割合。**100% をこえるとこわれる**。70% 以下なら余裕がある。

星のもらい方

- ★ 車がわたり切った
- ★ 予算の中で作れた
- ★ 負担率 70% 以下で、余裕をもってわたれた

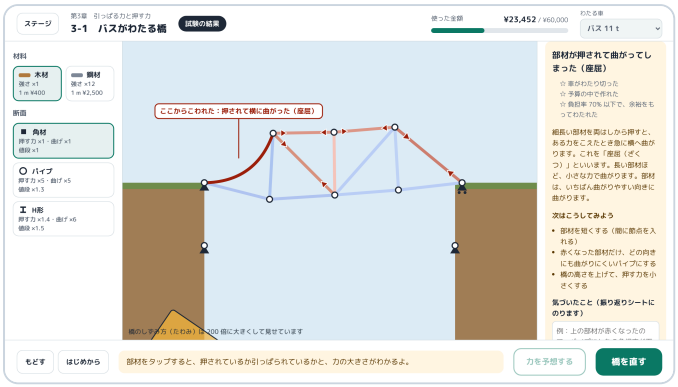
こわれ方は 4 種類

- **引張**：引っぱられて切れる
- **圧縮**：押されてつぶれる
- **座屈**：押されて、ぐにゃっと曲がる（長い部材ほど起きやすい）
- **曲げ**：曲げられて折れる

直すとき　**橋を直す** をおすと、作る画面にもどる。右に出る「次はこうしてみよう」を読んでから直そう。

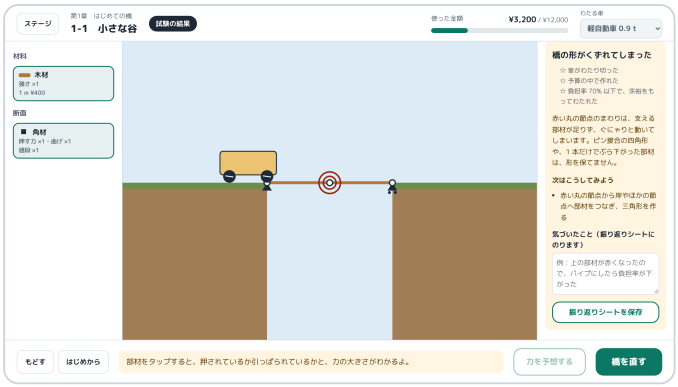
4　こわれたとき

こわれ方には 2 通りある。どちらのときも、右に理由と直し方のヒントが出る。



部材がこわれた（3-1 を木の角材だけで作った例）

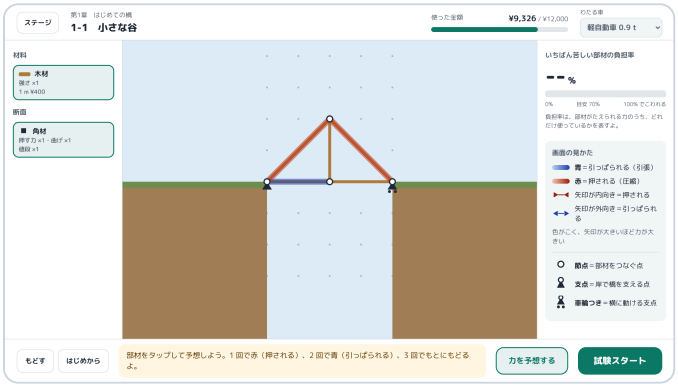
- 最初にこわれた部材に「**ここからこわれた**」の吹き出しが出て、こわれ方（引張・圧縮・座屈・曲げ）がわかる。
- 部材はこわれ方に合わせて形が変わる（座屈なら横にぐにゃっとふくらむ、引張ならちぎれる）。
- 車は谷へ落ちる。



形がくずれた（道路の部材だけで試験した例）

- 橋の形が保てないので、車は岸で止まる。
- **赤い丸**のまわりが、形がくずれた場所。三角形になっていない四角形や、1 本だけでぶら下がった部材を見直そう。

5　力を予想する



試験の前に **力を予想する** をおし、部材をタップして予想する。

- 1 回タップ：**赤**（押される）
- 2 回タップ：**青**（引っぱられる）
- 3 回タップ：予想を消す

試験のあとに、何本当たったかが出る。はずれた部材には × がつく。

6　剛接合（ラーメン構造）

第 3 章や第 4 章では、点（節点）のつなぎ方を変えられる（剛接合は「ごうせつごう」と読む）。点をタップして、出てきた札で **ピン接合（丸）** か **剛接合（四角）** を選ぶ。岸の支点も選べる。

ピン接合（丸い点）	くるくる回るつなぎ方。四角形はくずれてしまうので、三角形（トラス）にして形を保つ。
剛接合（四角い点）	角度が変わらないようにがっちり固めたつなぎ方。四角形でもくずれない（ラーメン構造）。1 か所 1,500 円かかる。

7　振り返りシートを保存する



1. 試験が終わったら、右の結果の下にある「気づいたこと」の欄に書く。
2. **振り返りシートを保存** をおすと、橋の絵と結果が入った画像（PNG）がダウンロードされる。
3. 先生の指示にしたがって、Google Classroom などで提出する。

わたれたときは **次のステージへ** で次に進める。

困ったときは

部材が置けない	6 m より長くないか、置けない場所でないかを確かめる。
形がくずれる	四角形に斜めの部材を入れて三角形にする。
予算をこえる	鋼材を木材にする、むだな部材を消す。
まちがえた	**もどす** でひとつ前にもどる。

ステージ一覧　（このほかに、材料や車を自由に変えて試せる「実験モード」がある）

ステージ	目標	予算
1-1　小さな谷	軽自動車をわたらせよう	¥12,000
1-2　すこし広い谷	乗用車をわたらせよう	¥30,000
2-1　くずれる橋を直そう	この橋は形がくずれてしまう。部材を足して、乗用車をわたらせよう	¥30,000
2-2　予算をまもって	予算の中で、乗用車をわたらせよう	¥38,000
2-3　上に組めない橋	道路より上に部材を置かずに、乗用車をわたらせよう	¥30,000
3-1　バスがわたる橋	重いバス（11 t）をわたらせよう	¥60,000
3-2　斜めの部材が使えない	斜めの部材を使わずに、乗用車をわたらせよう	¥80,000
3-3　トラックがわたる橋	20 t のトラックを、予算の中でわたらせよう	¥80,000
4-1　大きな谷	24 m の谷に、バスがわたれる橋をかけよう	¥110,000